



Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche

CORSO DI LAUREA IN STATISTICA E
INFORMATICA PER L'AZIENDA, LA
FINANZA E L'ASSICURAZIONE

TESI DI LAUREA

ANALISI E GESTIONE DEL
RISCHIO DI LONGEVITÀ NELLE
ASSICURAZIONI SULLA VITA

Laureanda:
Milla Campajola

Relatore:
Prof. Mario Marino

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Indice

Indice	i
Elenco delle figure	iii
Elenco delle tabelle	v
Introduzione	1
Introduzione matematico-attuariale	3
1 Modellazione della mortalità	6
1.1 I primi modelli attuariali	6
1.2 Dal deterministico allo stocastico	8
1.3 Le leggi di mortalità	11
1.3.1 Legge di Gompertz	11
1.3.2 Legge di Thiele	12
1.3.3 Legge di Makeham	12
1.3.4 Legge di Perks	13
1.3.5 Legge di Heligman e Pollard	13
1.4 La mortalità dinamica	14
1.4.1 L'evoluzione della mortalità	14
1.4.2 Rappresentazione della mortalità dinamica . .	16
1.4.3 Proiezioni della mortalità	18
2 Rischio di longevità	21
2.1 Incertezza nei trend di mortalità	21
2.1.1 Scomposizione del rischio	23
2.2 Il modello di Lee-Carter	24
2.2.1 Struttura del modello	24
2.2.2 Stima dei parametri	25

2.2.3	Previsione e simulazione	26
2.2.4	Incertezza nei parametri e bootstrap	27
3	Applicazione numerica del modello	29
3.1	Costruzione del modello	29
3.2	Impatto del rischio di longevità su un portafoglio di rendite vitalizie	37
	Conclusioni	42
	Bibliografia	43

Elenco delle figure

1.4.1 (Sinistra) rettangolarizzazione; (Destra) espansione. Fonte [8].	15
1.4.2 Probabilità monoannuali di decesso. Fonte [8].	15
1.4.3 Profili temporali di mortalità. Fonte [8].	16
3.1.2 Previsione dell' indice periodale del modello di Lee-Carter con random walk con drift. La linea centrale corrisponde alla previsione puntuale, mentre le bande corrispondono agli intervalli di previsione al 80% e al 95%.	33
3.1.3 30 traiettorie simulate dell'indice periodale del modello di Lee-Carter.	34
3.1.4 Fan charts dei tassi di mortalità $m_{x,y}$ per le età $x = 65$ (in basso), $x = 75$ (in centro) e $x = 85$ (in alto). I punti indicano i tassi di mortalità osservati tra il 1969 e il 2019. Le sfumature nei fan chart rappresentano gli intervalli di previsione ai livelli del 50%, 80% e 95%.	35
3.1.5 Tassi di mortalità per la generazione del 1954 ottenuti tramite il modello di Lee-Carter. La linea continua rappresenta i valori stimati, mentre la linea tratteggiata indica le proiezioni future.	36
3.1.6 Parametri bootstrap del modello Lee-Carter adattato alla popolazione italiana per la fascia d'età da 0 a 90 anni e per il periodo 1996-2019. Le sfumature nel grafico rappresentano gli intervalli di confidenza ai livelli del 50%, 80% e 95%.	37

3.1.7	Intervalli di previsione al 95% per i tassi di mortalità $m_{x,y}$ alle età $x = 40$ (in basso), $x = 60$ (in centro) e $x = 80$ (in alto), secondo il modello Lee-Carter adattato alla popolazione italiana per la fascia d'età da 0 a 90 anni e per il periodo 1996-2019. I punti indicano i tassi di mortalità storici relativi al periodo 1996-2019, mentre le linee nere continue rappresentano i tassi stimati corrispondenti. Le linee tratteggiate indicano la previsione centrale; le linee nere puntinate rappresentano gli intervalli di previsione al 95% escludendo l'incertezza dei parametri; le linee rosse tratteggiate indicano gli intervalli di confidenza e di previsione al 95% includendo l'incertezza dei parametri.	40
3.2.8	Distribuzione del valore attuariale dei benefici futuri di una rendita vitalizia con durata contrattuale pari a 25 anni, considerando il modello di Lee-Carter, per un'età d'ingresso $x_0 = 65$. Il punto blu rappresenta la media della distribuzione.	41
3.2.9	Andamento del valore attuariale delle rendite in funzione del tempo, dal 1984 al 2019.	41

Elenco delle tabelle

1.4.1 Probabilità monoannuali di decesso in un contesto dinamico.	18
3.2.1 Coefficiente di variazione e sua scomposizione; tra parentesi la percentuale di r^2 spiegata dalla colonna corrispondente.	38
3.2.2 Valori sintetici della distribuzione del valore attuariale delle rendite nei relativi anni.	39

Introduzione

Il presente elaborato si propone di analizzare il rischio di longevità nel contesto delle assicurazioni sulla vita, con particolare attenzione alle tecniche di modellazione della mortalità e alle conseguenze attuariali. In uno scenario demografico in trasformazione, valutare il rischio di longevità ha un ruolo fondamentale per garantire la sostenibilità economica delle imprese assicurative.

Nel primo capitolo viene affrontata la modellazione della mortalità, partendo dai primi modelli attuariali, di tipo deterministico, fino ad arrivare ai modelli stocastici più recenti. Vengono presentate le principali leggi di mortalità e si introduce il concetto di mortalità dinamica, sottolineando l'importanza di considerare l'evoluzione temporale dei tassi di mortalità.

Il secondo capitolo è dedicato all'analisi del rischio di longevità, distinguendo le componenti accidentali e sistematiche. Viene successivamente introdotto il modello di Lee-Carter, uno strumento che oggi è ampiamente utilizzato per la proiezione della mortalità. Vengono quindi analizzate in modo dettagliato tutte le fasi che caratterizzano l'applicazione del modello, dalla stima dei parametri alla proiezione dei tassi di mortalità, fino alla valutazione dell'incertezza associata alle previsioni. Il capitolo si conclude con un breve cenno al concetto di margine di solvibilità, elemento rilevante nella gestione finanziaria delle imprese assicurative.

Nel terzo capitolo viene presentata un'applicazione empirica del modello di Lee-Carter utilizzando i dati della popolazione italiana, con l'obiettivo di valutare il rischio di longevità attraverso la proiezione dei tassi di mortalità.

L'obiettivo complessivo di questo lavoro è quello di offrire una visione completa, integrando aspetti teorici e applicativi, al fine di

interpretare le dinamiche demografiche e il relativo impatto sulla gestione del rischio nelle imprese assicurative.

Introduzione matematico-attuariale

Per agevolare la lettura e la comprensione dei contenuti presenti nell'elaborato, si introducono brevemente alcuni concetti matematico-attuariali, tratti da [4].

Definizione 1. *Durata di vita alla nascita.* Si consideri un soggetto di età $x = 0$ (dunque nell'istante della sua nascita) e si indichi con T_0 la sua durata aleatoria di vita, misurata in anni. Sia $F_0(t)$ la funzione di ripartizione della distribuzione di probabilità della v.a. T_0 :

$$F_0(t) = Pr\{T_0 \leq t\}.$$

Si accolgano le seguenti ipotesi:

- le determinazioni possibili di T_0 siano i numeri reali positivi;
- la distribuzione di probabilità di T_0 sia continua e dotata di densità; la massa unitaria sia distribuita sull'intervallo $(0, +\infty)$ o su un intervallo $(0, \omega]$, ove ω rappresenta l'età "estrema".

Esiste dunque una funzione $f_0(t)$, non negativa e normalizzata, nulla per $t < 0$, detta funzione di densità, tale che per ogni $t \geq 0$ risulta

$$F_0(t) = \int_0^t f_0(u) du.$$

Qualora f_0 riesca continua per $t > 0$, è ivi:

$$f_0(t) = \frac{dF_0(t)}{dt}.$$

Definizione 2. *Funzione di sopravvivenza.* È detta funzione di sopravvivenza la funzione $S(t)$ così definita:

$$S(t) = Pr\{T_0 > t\} = 1 - F_0(t).$$

Definizione 3. *Durata residua di vita ad età x .* Più in generale, consideriamo ora una persona di età x , e indichiamo con T_x la sua durata aleatoria residua di vita. Per definizione è:

$$T_x = (T_0 - x) | T_0 > x.$$

Definizione 4. Nel calcolo attuariale è solitamente impiegata una notazione alternativa a quella fin qui usata. Siccome la probabilità di decesso entro t anni e la probabilità di sopravvivenza per t anni (almeno) sono di frequente utilizzo, si pone rispettivamente:

$${}_tq_x = F_x(t) = 1 - \frac{S(x+t)}{S(x)},$$

$${}_tp_x = 1 - {}_tq_x = \frac{S(x+t)}{S(x)}.$$

Per la probabilità "differita" di decesso, si usa la notazione:

$${}_{t'/t''-t'}q_x = Pr\{t' < T_x \leq t''\}.$$

Definizione 5. *Durata aleatoria residua troncata di vita.* Si indichi con K_x la parte intera (o "valore troncato") di T_x . Formalmente, K_x è dunque definita dalla:

$$K_x = k \Leftrightarrow k \leq T_x < k+1 \quad k = 0, 1, \dots$$

Definizione 6. *Intensità di mortalità.* Si consideri la funzione definita per $x \geq 0$ dalla:

$$\mu_x = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{{}_tq_x}{t} = \frac{f_0(x)}{S(x)},$$

questa funzione è chiamata forza di mortalità, o intensità (istantanea) di mortalità.

Definizione 7. *Vita attesa residua (o speranza di vita residua) ad età x .* È definita come:

$$\overset{\circ}{e}_x = \frac{1}{2} {}_{0/1}q_x + \left(1 + \frac{1}{2}\right) {}_{1/1}q_x + \dots$$

cioè il valore atteso della distribuzione di probabilità di $K_x + \frac{1}{2}$.
In particolare, per $x = 0$, e_0 è detta *vita attesa alla nascita*.

Definizione 8. *Tavole di sopravvivenza.* Si introducono gli elementi fondamentali di una tavola di sopravvivenza:

- $\mathcal{L}_x$: numero aleatorio di persone in vita ad età x ;
- ${}_t\mathcal{D}_x$: numero aleatorio di decessi tra le età x e $x + t$, si ha

$${}_t\mathcal{D}_x = \mathcal{L}_x - \mathcal{L}_{x+t};$$

- l_x : numero stimato di persone in vita in una generazione

$$l_x = E[\mathcal{L}_x];$$

- ${}_td_x$: numero di decessi tra le età x e $x + t$

$${}_td_x = E[{}_t\mathcal{D}_x] = l_x - l_{x+t}.$$

Definizione 9. *Tasso centrale di mortalità.* Si definisce tasso centrale di mortalità la seguente quantità:

$$m_x = \frac{d_x}{\frac{l_x + l_{x+1}}{2}}.$$

Definizione 10. *Numero centrale di esposti al rischio ad età x .* Si definisce numero centrale di esposti al rischio ad età x , $E_{x,y}^c$, la quantità di individui della popolazione, in vita a metà dell'anno di calendario y .

Capitolo 1

Modellazione della mortalità

La corretta rappresentazione dell'evoluzione della mortalità nel tempo costituisce una componente fondamentale nella gestione assicurativa, in particolar modo nel ramo vita; i modelli utilizzati per descrivere la probabilità di morte o di sopravvivenza incidono direttamente sugli esiti finanziari e gestionali di imprese di assicurazione e fondi pensione.

Nei tempi più recenti, l'approccio alla modellazione della mortalità si è evoluto da una visione puramente deterministica, basata su osservazioni storiche e tendenze consolidate, ad una prospettiva stocastica, in cui l'incertezza e la variabilità casuale sono parte integrante del processo di previsione. In questo capitolo vengono presentati i principali modelli deterministici e stocastici impiegati in ambito attuariale, analizzandone caratteristiche, implicazioni metodologiche e limiti operativi.

1.1 I primi modelli attuariali

L'evoluzione storica della scienza attuariale si sviluppa a partire da modelli di sopravvivenza strutturalmente semplici, elaborati in epoche in cui l'interpretazione del rischio non era ancora formalizzata. I primi strumenti teorici impiegati per valutare prestazioni assicurative si basavano su rappresentazioni deterministiche della durata di vita e, in particolare, sulla costruzione di tavole di sopravvivenza fondate su dati osservati o ipotetici.

Come evidenziato in [5], particolarmente significativo è il caso della determinazione del valore attuariale di una rendita vitalizia imme-

diata, in cui l'assicurato, di età x , riceve un pagamento unitario annuo posticipato. Il valore attuariale a_x , ovvero il valore attuale atteso dei pagamenti futuri, veniva espresso attraverso le seguenti formule.

La prima formulazione, attribuita a Jan de Witt (1671), considera l'attualizzazione dei pagamenti con una rendita certa per ogni possibile durata, ponderata per la probabilità di morte nell'anno corrispondente:

$$a_x = \sum_{t=1}^{+\infty} a_{\overline{t}|} \cdot {}_t/1q_x,$$

dove

$$a_{\overline{t}|} = \sum_{h=1}^t (1+i)^{-h}$$

è il valore attuale di una rendita certa di durata t .

La seconda formulazione, introdotta da Edmund Halley (1693), si basa invece sulla probabilità di sopravvivenza fino ad ogni anno futuro, moltiplicata per il fattore di attualizzazione:

$$a_x = \sum_{t=1}^{+\infty} (1+i)^{-t} {}_tp_x.$$

Queste due espressioni, presentano vantaggi diversi: la seconda risulta più semplice dal punto di vista computazionale, mentre la prima si presta a estensioni teoriche, come il calcolo di momenti superiori del valore attuale, ad esempio la varianza. Questo concetto sarà ripreso in lavori successivi, come quello di Haberman (1996), dove si considera il valore attuale come variabile casuale.

È importante evidenziare le caratteristiche strutturali di questi primi modelli attuariali:

- l'approccio era deterministico; pur facendo riferimento a grandezze legate alla durata di vita, non veniva considerata alcuna variabilità aleatoria e di conseguenza non consentiva di cogliere la rischiosità nei contratti assicurativi. Solo nella seconda metà del 20° secolo, con i lavori di de Finetti (1950, 1957) e di Sverdrup (1952), si è iniziato a definire il valore attuariale delle prestazioni assicurative come funzione della durata residua di vita aleatoria T_x ;

- il modello era discreto per età; le prime tavole di mortalità consideravano l'età come una grandezza discreta, organizzata per intervalli annuali. La modellazione ad età continua è emersa successivamente, grazie all'introduzione delle prime leggi di mortalità;
- si adottava un'ipotesi di singolo decremento, in cui l'unica transizione possibile dallo stato di vita era il decesso;
- la popolazione era considerata omogenea, anche se già al tempo si intuiva il fenomeno della selezione avversa nei contratti di rendita vitalizia. De Witt, ad esempio, osservava come il beneficiario di una rendita fosse spesso una persona “*in piena salute, con manifesta aspettativa di lunga vita*”;
- infine, il modello era statico; privo di evoluzioni temporali della mortalità: la probabilità di morte era ritenuta fissa, anno dopo anno.

Dopo aver esaminato la struttura e le caratteristiche di questi primi modelli, è ora possibile soffermarsi su come alcuni di questi elementi sono stati progressivamente rivisitati e superati attraverso l'evoluzione della modellazione attuariale.

1.2 Dal deterministico allo stocastico

L'approccio deterministico alla modellazione della sopravvivenza, presenta limitazioni significative quando si tratta di valutare prestazioni a lungo termine, come le rendite vitalizie. Per questo motivo, la transizione verso la modellazione stocastica ha rappresentato un cambiamento necessario per tenere conto della variabilità e dell'incertezza presenti nei comportamenti demografici.

Il passaggio ad un approccio stocastico non è un fenomeno recente, ma ha origini che risalgono alla fine del 18° secolo. Già nel 1786, Johannes Tetens affrontò il problema del rischio di mortalità in un portafoglio assicurativo, evidenziando il ruolo della dimensione del portafoglio nel determinare la rischiosità media per singolo assicurato: mentre il rischio assoluto cresce con la dimensione del portafoglio, la rischiosità individuale decresce proporzionalmente.

Nel secolo successivo, come sottolineato da Haberman (1996), contributi come quelli di Carl Bremiker (1859) e Karl Hattendorff (1869) hanno consolidato l'uso della probabilità nella valutazione dei contratti assicurativi. Bremiker propose di calcolare la varianza del profitto in polizze a premio unico considerando la durata di vita come variabile casuale. Hattendorff, invece, introdusse il concetto di perdita annuale aleatoria Λ_t , dimostrando come le perdite siano incorrelate e abbiano speranza matematica nulla, e fornendo una formula per la varianza del sinistro complessivo. Questi contributi, nonostante si concentrassero solo sulla componente casuale, possono essere considerati come primi punti di riferimento in quella che noi oggi chiamiamo teoria del rischio. Il riconoscimento delle deviazioni sistematiche, legate ai parametri e alla struttura del modello, avverrà solo successivamente.

Nell'articolo [9], la valutazione di un portafoglio di rendite vitalizie viene approfondita attraverso il confronto tra due componenti del rischio: la variabilità accidentale, dovuta alle fluttuazioni casuali individuali, e la variabilità sistematica, generata dall'incertezza sui parametri del modello e dalle tendenze non previste. Nel contesto analizzato, si considera un portafoglio composto da N contratti identici di rendite vitalizie immediate, sottoscritti da individui di età iniziale x_0 , ciascuno con un beneficio annuo pari a b . Una volta fissato il modello utilizzato per descrivere il profilo di mortalità, si vuole valutare come l'incertezza nei parametri impatti sulla rischiosità del portafoglio, seguendo l'approccio proposto da [1].

La durata residua di vita dell' i -esimo assicurato, indicata con $T_{x_0}^{(i)}$, è modellata come variabile aleatoria, assumendo che le durate di vita degli individui siano indipendenti e identicamente distribuite. Nel caso deterministico, il valore attuale aleatorio dei benefici futuri di un singolo contratto può essere espresso come:

$$Y = b\ddot{a}_{\overline{K_{x_0+1}|}} = b \sum_{h=0}^{K_{x_0+1}} (1+i)^{-h}$$

dove $K_{x_0+1}^{(i)}$ rappresenta la vita residua troncata dell'assicurato. Data una data funzione di sopravvivenza S , basata sull'intensità di mortalità, si possono calcolare le probabilità di decesso annue e

quindi ottenere la distribuzione del valore attuariale, calcolando i momenti:

$$E[Y|S] = bE(\ddot{a}_{\overline{K_{x_0+1}}}|S)$$

$$Var[Y|S] = b^2 Var(\ddot{a}_{\overline{K_{x_0+1}}}|S).$$

Il valore totale del portafoglio è ottenuto sommando i contributi dei singoli contratti:

$$Y_{tot} = \sum_{i=1}^N Y^i$$

Supponendo che le durate di vita future siano indipendenti, il coefficiente di variazione del portafoglio, $r = \frac{\sqrt{Var(Y_{tot}|S)}}{E(Y_{tot}|S)}$, risulta essere pari a:

$$r = \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{\sqrt{Var(Y|S)}}{E(Y|S)}$$

Si osserva quindi che, in un contesto deterministico, al crescere della dimensione del portafoglio, la rischiosità relativa del portafoglio si riduce.

Nel contesto stocastico, tuttavia, si considera un insieme di possibili scenari di sopravvivenza $\{S_1, S_2, \dots, S_J\}$, ciascuno con una probabilità associata $\{\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_J\}$. Le quantità di interesse vengono allora calcolate come medie e varianze condizionate rispetto a questi scenari:

$$E[Y_{tot}] = NE_\rho(E[Y|S]) = NE[Y]$$

$$Var[Y_{tot}] = E_\rho(Var[Y_{tot}|S]) + Var_\rho(E[Y_{tot}|S]).$$

Da qui, il coefficiente di variazione diventa:

$$r = \frac{\sqrt{Var[Y_{tot}]}}{E[Y_{tot}]} = \left(\frac{1}{N} \frac{E_\rho(Var(Y|S))}{E^2(Y)} + \frac{Var_\rho(E[Y|S])}{E^2(Y)} \right)^{\frac{1}{2}}$$

La prima componente della formula riflette la parte del rischio diversificabile, legato alle oscillazioni casuali, e dunque può essere mitigata aumentando la dimensione del portafoglio; la seconda, invece,

rappresenta la parte di rischio relativo alle deviazioni sistematiche, che rimane presente anche in portafogli ampi. Quest'ultima, dal momento che non è diversificabile, ha un'importanza fondamentale nella gestione del rischio.

1.3 Le leggi di mortalità

Per descrivere l'andamento della mortalità in funzione dell'età, vengono utilizzate delle leggi matematiche che consentono di modellare in modo sintetico il comportamento del rischio demografico. Queste leggi di mortalità, costruite su base parametrica, rappresentano un punto di partenza fondamentale per la definizione delle funzioni di sopravvivenza e la valutazione attuariale dei contratti assicurativi. Nel tempo, sono state proposte diverse espressioni, ciascuna con caratteristiche specifiche in termini di interpretabilità, flessibilità ed efficacia nella stima. Alcune di esse si fondano su semplici relazioni esponenziali, mentre altre introducono elementi di saturazione; ogni formulazione riflette scelte teoriche e pratiche legate alle finalità dell'analisi.

1.3.1 Legge di Gompertz

Introdotta da Benjamin Gompertz nel 1825, questa legge rappresenta uno dei riferimenti storici più importanti nella modellazione attuariale della mortalità; come sottolinea Haberman [11], il contributo di Gompertz ha aperto la strada ad un approccio innovativo alla modellazione della sopravvivenza. Le sue idee, possono essere espresse in termini di intensità istantanea (o forza) di mortalità, formulata matematicamente come:

$$\mu_x = \alpha e^{\beta x}$$

dove:

- μ_x è la forza di mortalità all'età x ,
- α rappresenta il livello di mortalità iniziale,
- β definisce il tasso di invecchiamento, ossia la rapidità con cui la mortalità cresce con l'età.

La legge di Gompertz spiega con buona efficacia l'andamento della mortalità nelle fasce adulte e centrali della vita, dove il tasso di decesso tende effettivamente a seguire una crescita quasi esponenziale. Tuttavia, risulta essere meno accurata per le età estreme, soprattutto quelle senili, siccome i dati osservati mostrano un rallentamento della crescita della mortalità.

1.3.2 Legge di Thiele

Tra le generalizzazioni della legge di Gompertz sviluppate nella seconda metà del 19° secolo, è rilevante il contributo di Thorvald Thiele (1867), il quale si concentrò sull'obiettivo di rappresentare la mortalità lungo l'intero arco della vita. Come riportato in [5], Thiele propose una funzione della forza di mortalità basata su tre componenti distinte:

$$\mu_x = \alpha_1 e^{-\beta_1 x} + \alpha_2 e^{-\beta_2 (x-\eta)^2} + \alpha_3 e^{\beta_3 x}$$

dove tutti i parametri sono numeri reali positivi (o non negativi), e:

- $\alpha_1 e^{-\beta_1 x}$ descrive la mortalità decrescente nelle prime età della vita,
- $\alpha_2 e^{-\beta_2 (x-\eta)^2}$ cattura la mortalità giovanile, dovuta a cause accidentali,
- $\alpha_3 e^{\beta_3 x}$ coincide con la legge di Gompertz e rappresenta la mortalità crescente nelle età adulte e senili.

1.3.3 Legge di Makeham

La legge di Makeham nasce nel 1860 come estensione del modello di Gompertz (ponendo $\alpha_1 = \beta_1 = \beta_2 = 0$), con l'intenzione di migliorare la descrizione del rischio di morte nelle fasi della vita in cui l'età non è l'unico fattore determinante. Makeham, infatti, introdusse un termine costante che rappresentasse le cause di morte indipendenti dall'età. La formula che ne deriva è:

$$\mu_x = \gamma + \alpha e^{\beta x}$$

dove:

- γ è un termine costante, che include le cause di morte indipendenti dall'età,
- il termine $\alpha e^{\beta x}$ mantiene la struttura esponenziale della legge di Gompertz, legata all'invecchiamento.

In [9] viene spiegato come, nelle età più avanzate, il termine γ tende a diventare quasi trascurabile.

1.3.4 Legge di Perks

La legge di Perks, proposta nel 1932, rappresenta un ulteriore passo in avanti, cercando di superare alcune limitazioni delle formule precedenti. In particolare, Perks in [13] introduce una struttura logistica per la forza di mortalità, che consente di modellare in modo più realistico l'andamento della mortalità alle età molto avanzate, dove la crescita esponenziale proposta da Gompertz tende a sovrastimare la mortalità osservata. Si considera quindi una mortalità crescente a tassi decrescenti; la funzione proposta da Perks è la seguente:

$$\mu_x = \frac{\alpha e^{\beta x}}{1 + \delta e^{\beta x}}$$

dove:

- α e β mantengono il significato classico della legge di Gompertz,
- δ è un parametro positivo, che introduce un effetto di saturazione, limitando la crescita della mortalità alle età estreme.

Perks ha successivamente introdotto una formulazione più generale della legge di mortalità, espressa come segue:

$$\mu_x = \frac{\alpha e^{\beta x} + \gamma}{\varepsilon e^{-\beta x} + \delta e^{\beta x} + 1}$$

1.3.5 Legge di Heligman e Pollard

Come viene sottolineato in [5], un altro contributo fondamentale alla modellazione della mortalità è stato dato da Heligman e Pollard nel 1980. Il loro obiettivo era quello di riuscire a rappresentare la

mortalità lungo l'intero arco della vita, cercando di cogliere le tre principali fasi evolutive: la mortalità infantile, quella giovanile (o accidentale) e la mortalità adulta e senile. La legge è espressa in termini di odds di mortalità:

$$\frac{q_x}{1 - q_x} = A^{(x+B)^C} + De^{-E(\ln x - \ln F)^2} + GH^x$$

che, ad età elevate, può essere approssimata come segue:

$$q_x \approx \frac{GH^x}{1 + GH^x}.$$

Come evidenziato in [9], il modello di Heligman e Pollard è classificato tra i modelli che si adattano bene ai dati osservati in specifici intervalli di età, la sua struttura consente di cogliere con precisione le variazioni della mortalità in età avanzata (tra 85 e 110 anni).

In questo paragrafo abbiamo analizzato le principali leggi di mortalità che dipendono esclusivamente dall'età. Nel prossimo paragrafo, invece, ci concentriamo sull'evoluzione della mortalità nel tempo, introducendo modelli dinamici.

1.4 La mortalità dinamica

1.4.1 L'evoluzione della mortalità

Come viene riportato in [5], nell'ultimo ventennio l'andamento della mortalità ha subito trasformazioni radicali, tali da modificare significativamente la forma delle curve che la rappresentano in funzione dell'età raggiunta.

Uno dei cambiamenti più evidenti è la concentrazione dei decessi attorno all'età modale, ovvero l'età in cui si verifica il maggior numero di morti. Questo fenomeno è noto come *rettangolarizzazione* della curva di sopravvivenza, che tende ad assumere una forma sempre più compatta e verticale. Parallelamente, si registra una traslazione verso destra del punto di Lexis, ovvero della durata modale di vita, che si avvicina progressivamente all'età massima ω : questo processo è definito *espansione* della sopravvivenza (si veda la figura [1.4.1]).

Come, ad esempio, si può notare dal grafico [1.4.2], l'evoluzione della mortalità può essere analizzata confrontando tavole costruite

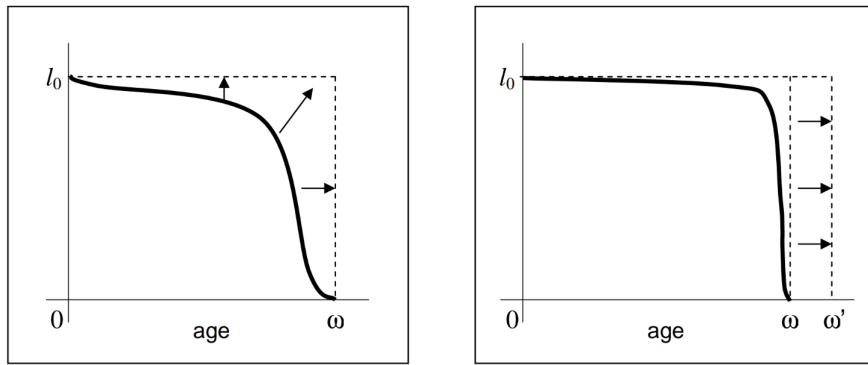


Figura 1.4.1: (Sinistra) rettangolarizzazione; (Destra) espansione. Fonte [8].

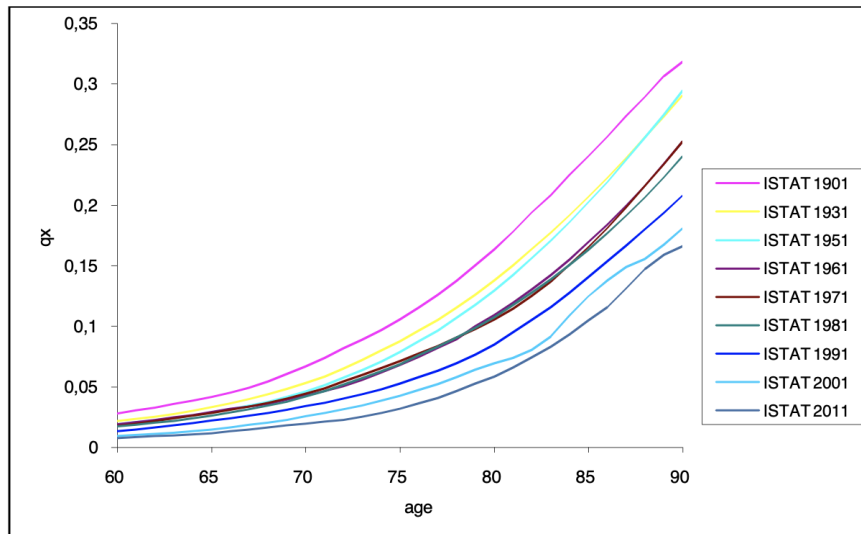


Figura 1.4.2: Probabilità monoannuali di decesso. Fonte [8].

in epoche diverse per una stessa popolazione. In particolare in [1], si nota chiaramente:

- un aumento dell'aspettativa di vita, sia alla nascita che in età adulta e senile;
- una riduzione generalizzata delle probabilità di morte q_x su ampi intervalli di età;
- una concentrazione dei decessi attorno all'età modale.

Un altro aspetto rilevante è l'emergere del cosiddetto *young mortality hump*, ovvero un aumento e una maggiore dispersione dei decessi accidentali in età giovanile, che si discosta dal trend generale di miglioramento.

Questi cambiamenti sono ben visibili nei profili di mortalità, otte-

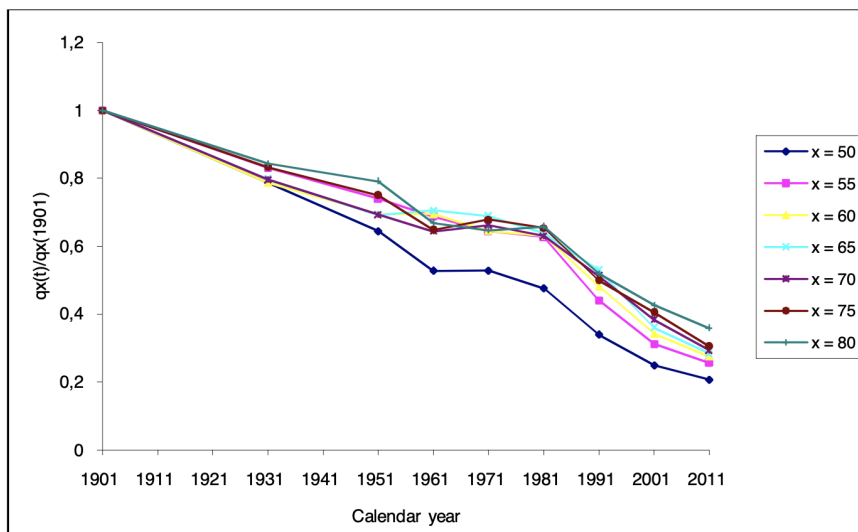


Figura 1.4.3: Profili temporali di mortalità. Fonte [8].

nuti tracciando l'andamento dei valori q_x nel tempo per ciascuna età (si veda la figura [1.4.3]).

1.4.2 Rappresentazione della mortalità dinamica

Come riportato in [5], l'evoluzione della mortalità ha reso evidente che l'utilizzo di tavole statiche non è più sufficiente per valutare correttamente le passività legate a rendite vitalizie e ad altri benefici legati alla sopravvivenza. I miglioramenti nella longevità, se non adeguatamente integrati nei modelli attuariali, possono portare a una sottostima significativa delle riserve tecniche.

Dunque, si è affermata la necessità di adottare modelli di sopravvivenza *proiettati*, in grado di descrivere l'andamento futuro della mortalità sulla base dei trend passati.

Alla base di questi modelli è presente un approccio dinamico, che considera la mortalità come funzione del tempo; in particolare, quando si desidera rappresentare la mortalità con un singolo indicatore sintetico, si utilizzano funzioni del tipo $\Psi(y)$, dove y è l'anno di calendario. Ad esempio, l'aspettativa di vita alla nascita, abitualmente indicata con $\dot{e}_0$, diventa $\dot{e}_0(y)$ in un contesto dinamico. Allo stesso modo, il tasso di mortalità generale può essere espresso come una funzione $q(y)$.

Tuttavia, le applicazioni attuariali richiedono misure specifiche per età. In tal caso, la mortalità viene modellata come funzione bi-

dimensionale $\Gamma(x, y)$, dove x è l'età e y l'anno di calendario. In pratica, questa funzione può rappresentare diverse grandezze, come, ad esempio, i tassi di mortalità, la forza di mortalità oppure la funzione di sopravvivenza. Il modello proiettato si ottiene restringendo $\Gamma(x, y)|y > y'$, dove y' è l'anno corrente (o quello dell'ultima tavola disponibile) e stimando i parametri mediante tecniche statistiche sui dati passati.

Ricoprono un ruolo importante anche gli indici sintetici, in grado di riassumere le caratteristiche della distribuzione della durata di vita aleatoria. Alcuni di questi, come l'aspettativa di vita alla nascita e_0 , l'aspettativa di vita a una certa età e_{x_0} , o la moda della curva dei decessi (punto di Lexis), forniscono misure di “posizione” della distribuzione. Altri, invece, come la varianza $Var(T_0)$, il range interquartile IQR , o l'indice di entropia H , offrono informazioni sulla variabilità e sul processo di rettangolarizzazione della curva di sopravvivenza. Quest'ultimo fenomeno, che indica una concentrazione crescente dei decessi attorno a età avanzate, è particolarmente rilevante per la valutazione del rischio di longevità. In un contesto dinamico, tutti questi indicatori devono essere espressi come funzioni del tempo.

Assumendo sia x che y come variabili discrete, $\Gamma(x, y)$ può essere rappresentata attraverso una tabella bidimensionale dove le righe corrispondono all'età, mentre le colonne agli anni di calendario. Ad esempio, ponendo $\Gamma(x, y) = q_x(y)$, le probabilità annue di morte possono essere lette in tre diversi modi (si veda la tabella [1.4.1]):

- per colonne, corrispondenti ad una sequenza di tavole di periodo, ossia riferite a persone di tutte le età in vita in un determinato anno y ;
- per righe, corrispondenti ai profili temporali di mortalità, ossia l'evoluzione della mortalità ad una certa età x ;
- per diagonali, corrispondenti ad una sequenza di tavole di generazione, ossia riferite a persone nate in un determinato anno y .

	...	$y-1$	y	$y+1$	$y+2$	...
0	...	$q_0(y-1)$	$q_0(y)$	$q_0(y+1)$	$q_0(y+2)$	...
1	...	$q_1(y-1)$	$q_1(y)$	$q_1(y+1)$	$q_1(y+2)$	...
2	...	$q_2(y-1)$	$q_2(y)$	$q_2(y+1)$	$q_2(y+2)$	...
...	...	...	...	...	...	...
x	...	$q_x(y-1)$	$q_x(y)$	$q_x(y+1)$	$q_x(y+2)$	...
$x+1$	...	$q_{x+1}(y-1)$	$q_{x+1}(y)$	$q_{x+1}(y+1)$	$q_{x+1}(y+2)$	...
...	...	...	...	...	...	...
$\omega-1$	...	$q_{\omega-1}(y-1)$	$q_{\omega-1}(y)$	$q_{\omega-1}(y+1)$	$q_{\omega-1}(y+2)$	...

Tabella 1.4.1: Probabilità monoannuali di decesso in un contesto dinamico.

1.4.3 Proiezioni della mortalità

Il primo tentativo di proiettare la mortalità risale al 1875, quando Gyldén interpolò graficamente i tassi di mortalità generali in Svezia. Nei decenni successivi, altri studiosi come Richardt e Lindstedt applicarono metodi simili, estendendo l'approccio anche a tavole per rendite e profili di mortalità per età. Già all'inizio del 20° secolo, nel campo attuariale veniva riconosciuta l'importanza di considerare i trend demografici per evitare sottostime nelle valutazioni di rendite e pensioni.

Successivamente, si cominciò a formalizzare l'analisi della mortalità attraverso modelli che fossero capaci di cogliere le variazioni nel tempo. Nel 1923, Blaschke propose una versione dinamica della legge di Makeham, nella quale i parametri dipendono dall'anno calendario y . Questo approccio, detto *verticale*, prevede la stima dei parametri su tavole di periodo e la loro successiva estrapolazione nel tempo:

$$\mu_x(y) = \gamma(y) + \alpha(y)\beta(y)^x.$$

Un anno dopo, nel 1924, l'Institute of Actuaries di Londra introdusse invece un metodo *orizzontale*, basato sulla proiezione dei tassi di mortalità per età fissa x nel tempo. La formula proposta è la seguente:

$$q_x(y) = a_x + b_x c_x^y$$

quindi, $q_x(y)$ è una funzione esponenziale rispetto all'anno di calendario y . Come viene sottolineato in [5], da questa formula derivano dei casi particolari tutt'ora utilizzati nella pratica attuariale, come:

- la formula con il cosiddetto “fattore di riduzione”:

$$q_x(y) = q_x(y')r_x^{y-y'}$$

dove y' è l'anno corrente di calendario e r_x rappresenta il tasso annuo di miglioramento (se $r_x < 1$) della mortalità ad età x ;

- la formula con limite asintotico:

$$q_x(y) = q_x(y')[\lambda_x + (1 - \lambda_x)r_x^{y-y'}].$$

Nel 1927, Davidson e Reid introdussero un terzo approccio, detto *diagonale*, in cui la legge di Makeham è espressa in funzione dell'anno di nascita $\tau = y - x$:

$$\mu_x(y) = \delta(\tau) + \phi(\tau)\psi(\tau)^x$$

in questo caso, la proiezione si basa sulle coorti.

Anche Kermack, McKendrick e McKinlay, nel 1934, seguirono questo approccio, proponendo una struttura in cui la forza di mortalità si può scomporre in una funzione per età e una per coorte:

$$\mu_x(y) = Q(x)R(\tau).$$

Durante la seconda metà del 20° secolo, sono stati forniti molteplici contributi alla modellazione della mortalità. Tra le proposte più influenti si possono elencare le “tavole modello” delle Nazioni Unite (1955), l'approccio relazionale di Brass (1974), basato sulla trasformazione logit della funzione di sopravvivenza, e il modello di resistenza di Petrioli e Berti (1979). Vengono inoltre citate le proiezioni di Forfar e Smith (1988), che hanno utilizzato la legge di Heligman-Pollard, assumendo vari parametri in funzione dell'anno di calendario.

A partire dagli anni '90, l'interesse si è progressivamente spostato verso modelli stocastici che fossero in grado di descrivere in modo

più flessibile l'evoluzione della mortalità nel tempo, con particolare attenzione all'incertezza delle previsioni.

I modelli GAPC (Generalized Age-Period-Cohort) che vengono proposti in [12] rappresentano una struttura estremamente flessibile; questi modelli esprimono il logaritmo dell'intensità di mortalità η_{xt} come:

$$\eta_{xy} = \alpha_x + \sum_{i=1}^n \beta_x^{(i)} k_y^{(i)} + \beta_x^{(0)} \gamma_y^{y-x}$$

Un caso particolare della famiglia GAPC, considerando un solo periodo ed eliminando il parametro di coorte, è rappresentato dal modello di Lee-Carter, introdotto da L.R. Carter e R.D. Lee [3, 7]. Il modello LC si presenta come:

$$\ln m_x(y) = a_x + b_x k_y + e_{x,y}$$

dove:

- a_x descrive l'andamento per età della mortalità in media nel tempo,
- b_x rappresenta le deviazioni da tale profilo medio quando varia il coefficiente k_y ,
- k_y descrive la variazione del livello di mortalità nel tempo y ,
- $e_{x,y}$ è il termine d'errore.

In seguito, tale modello verrà maggiormente approfondito.

Capitolo 2

Rischio di longevità

2.1 Incertezza nei trend di mortalità

Il rischio di longevità rappresenta l'incertezza legata all'evoluzione futura della mortalità, in particolare alla possibilità che gli individui vivano più a lungo di quanto previsto dai modelli attuariali. Questo fenomeno ha delle ripercussioni sui prodotti assicurativi, come rendite vitalizie e piani pensionistici, comportando per l'assicuratore un aumento delle prestazioni da garantire.

Come visto nel Capitolo 1, sebbene vengano adottate ipotesi demografiche che tengano conto di una previsione sui futuri trend di mortalità, tali trend rimangono aleatori, di conseguenza, il rischio di longevità persiste.

Per modellare la mortalità in un contesto dinamico, come evidenziato nella sottosezione 1.4.2, si considera un certo modello di mortalità proiettato $\Gamma(x, y)$, ossia una funzione dell'età x e dell'anno di calendario y . Questa funzione rappresenta quindi la mortalità degli individui di età x in un certo anno (futuro) y , cioè persone nate nell'anno $\tau = y - x$.

Secondo quanto riportato in [5], la mortalità futura viene modellata come una famiglia di funzioni condizionate da diverse ipotesi sull'evoluzione temporale. Denotando con $K(\tau)$ una determinata assunzione sul trend di mortalità per individui nati in τ e con $\mathcal{K}(\tau)$ l'insieme di queste ipotesi, viene presa in considerazione la famiglia dei modelli proiettati

$$\{\Gamma[x, \tau + x | K(\tau)]; K(\tau) \in \mathcal{K}(\tau)\}$$

dove $\Gamma[x, \tau + x|K(\tau)]$ rappresenta il modello proiettato, condizionato alla specifica ipotesi $K(\tau)$.

Nel caso in cui la funzione Γ sia definita attraverso una legge matematica della mortalità, come quelle elencate nella sezione 1.3, essa è caratterizzata da un vettore di parametri $\theta(\tau)$, che riflettono l'ipotesi adottata riguardo il trend di mortalità. In questo contesto, dal momento in cui l'andamento della mortalità dipende dal tempo solo tramite il parametro, la famiglia dei modelli proiettati può essere riformulata come:

$$\{\Gamma[x|\theta(\tau)]; \theta(\tau) \in \Theta(\tau)\}$$

dove $\theta(\tau)$ rappresenta lo spazio parametrico associato alla coorte di nascita τ . Se si limita l'analisi ad una singola coorte, si può omettere il riferimento temporale.

Lo spazio parametrico Θ può essere:

- discreto, ad esempio $\Theta = \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$, dove ogni θ_j rappresenta un diverso scenario;
- continuo, come nel caso $\Theta = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, dove ciascun A_i è un intervallo di valori possibili per il parametro i -esimo.

Se si assegna a ciascun θ_j un peso g_j , tale che la somma dei pesi sia pari a uno, si ottiene una distribuzione di probabilità su Θ , che consente di adottare un approccio stocastico alla valutazione del rischio.

In tale circostanza, è possibile considerare, oltre al rischio di fluttuazioni aleatorie, anche il rischio di longevità. Analizzando la durata residua di vita aleatoria T_x , si possono calcolare i momenti condizionati (ad un determinato scenario θ_j). Ad esempio, il valore atteso e la varianza sono dati da:

$$E(T_x|\theta_j) = \int_0^{+\infty} t f_x(t|\theta_j) dt$$

$$Var(T_x|\theta_j) = \int_0^{+\infty} (t - E(T_x|\theta_j))^2 f_x(t|\theta_j) dt$$

dove $f_x(t|\theta_j)$ è la funzione di densità condizionata di T_x .

Aggregando i diversi scenari, si ottengono i momenti non condizionati:

$$E(T_x) = \int_0^{+\infty} \sum_{j=1}^m t f_x(t|\theta_j) g_j dt$$

$$Var(T_x) = \int_0^{+\infty} \sum_{j=1}^m (t - E(T_x))^2 f_x(t|\theta_j) g_j dt.$$

Se sviluppiamo quest'ultima espressione, si può ottenere il seguente risultato:

$$Var(T_x) = \sum_{j=1}^m Var(T_x|\theta_j) g_j + \sum_{j=1}^m (E(T_x|\theta_j) - E(T_x))^2 g_j$$

anche scritto come:

$$Var(T_x) = E(Var(T_x|\tilde{\theta})) + Var(E(T_x|\tilde{\theta}))$$

dove $\tilde{\theta}$ rappresenta il valore aleatorio assunto dal parametro.

Questa scomposizione evidenzia due componenti distinte: la prima rappresenta il rischio di fluttuazioni casuali, mentre la seconda quantifica il rischio di deviazioni sistematiche, cioè il rischio di longevità.

2.1.1 Scomposizione del rischio

In accordo con [5], nel valutare l'incertezza legata alla mortalità futura, è utile distinguere tra diverse fonti di rischio, che possono generare deviazioni tra la mortalità attesa e quella effettiva. Le frequenze attese sono solitamente calcolate a partire da una tavola proiettata, che è costruita mediante un modello di proiezione, un insieme di parametri e una struttura di sopravvivenza per ciascun anno futuro. Gli scostamenti dai valori attesi possono essere attribuiti a tre componenti principali:

- al *rischio di processo*, che deriva dalla natura aleatoria del numero di decessi osservati in ciascun anno y ;
- al *rischio di parametro*, legato all'incertezza sui valori dei parametri utilizzati nel modello;
- al *rischio di modello*, riguardante la possibilità che la struttura stessa del modello non sia adeguata a rappresentare l'andamento effettivo della mortalità.

Si può quindi distinguere una componente casuale, attribuibile al rischio di processo, e una componente sistematica, associata al rischio di parametro e di modello.

2.2 Il modello di Lee-Carter

Il modello di Lee-Carter, come già accennato alla fine del Capitolo 1, rappresenta uno dei più influenti approcci per la previsione della mortalità. La sua struttura ha la capacità di cogliere l'evoluzione temporale dei tassi di mortalità rendendolo uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio di longevità e per la costruzione di tavole di mortalità proiettate. Per questo motivo, in questo elaborato ho deciso di concentrarmi sul modello di Lee-Carter, che sarà anche oggetto dell'applicazione numerica presentata nel capitolo successivo.

2.2.1 Struttura del modello

Secondo quanto riportato in [12], il modello di Lee-Carter si articola in quattro componenti fondamentali che ne definiscono la struttura:

- la componente casuale del modello assume che il numero di decessi osservati $D_{x,y}$, all'età x nell'anno y , segua una distribuzione di Poisson con media proporzionale a $E_{x,y}^c$, numero centrale di esposti al rischio ad età x nell'anno y , e al tasso centrale di mortalità $m_{x,y}$ ¹. Formalmente, si ipotizza:

$$D_{x,y} \sim \text{Poisson}(E_{x,y}^c m_{x,y})$$

$$\text{con } m_{x,y} = E\left(\frac{D_{x,y}}{E_{x,y}^c}\right);$$

- la componente sistematica del modello descrive la struttura deterministica della mortalità, ovvero il modo in cui i tassi di mortalità variano in funzione dell'età e del tempo. In questo

¹L'utilizzo del tasso centrale di mortalità $m_{x,y}$ al posto dell'intensità di mortalità $\mu_{x,y}$ è giustificato assumendo l'ipotesi che l'intensità di mortalità sia costante nell'intervallo di età $[x, x + \xi_1)$ e nell'intervallo temporale $[y, y + \xi_2)$, ossia assumendo: $\mu_{x+\xi_1, y+\xi_2} = \mu_{x,y}$, con $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, allora: $\mu_{x,y} = m_{x,y}$. In tal caso, le due misure coincidono e possono essere usate in modo intercambiabile.

modello, il logaritmo del tasso centrale di mortalità è espresso come:

$$\ln m_{x,y} = a_x + b_x k_y$$

questa struttura consente di separare l'effetto dell'età da quello del periodo. Si assume che l'indice temporale k_y sia un processo stocastico, che è ciò che permette poi di proiettare la mortalità;

- la funzione *link* associa la componente sistematica alla componente casuale. In questo caso, si utilizza la funzione logaritmica, che collega il valore atteso dei decessi alla struttura del modello:

$$\ln E \left(\frac{D_{x,y}}{E_{x,y}^c} \right) = a_x + b_x k_y;$$

- infine, come suggerito da [7], il modello richiede l'imposizione di vincoli di identificabilità per garantire l'unicità della stima dei parametri (senza tali vincoli, esisterebbero infinite combinazioni di b_x e k_y che produrrebbero lo stesso valore del $\ln m_{x,y}$). I vincoli adottati sono:

$$\sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_y k_y = 0.$$

2.2.2 Stima dei parametri

Seguendo l'approccio in [12], una volta definita la struttura del modello di Lee-Carter, il passo successivo consiste nella stima dei parametri a_x , b_x e k_y ; la stima viene effettuata tramite il metodo della massima log-verosimiglianza. Nel caso di una distribuzione di Poisson dei decessi, la funzione di log-verosimiglianza è data da:

$$\mathcal{L}(d_{x,y}, \hat{d}_{x,y}) = \sum_x \sum_y \omega_{x,y} \{d_{x,y} \log \hat{d}_{x,y} - \hat{d}_{x,y} - \log d_{x,y}!\}$$

dove

- $\omega_{x,y}$ sono dei pesi che assumono il valore 0 se una particolare cella di dati (x,t) è omessa, oppure 1 se la cella è inclusa;
- $\hat{d}_{x,y} = E_{x,y}^c \exp(a_x + b_x k_y)$ rappresenta il numero atteso di decessi.

Esplicitando l'espressione di $\hat{d}_{x,y}$ all'interno della funzione di log-verosimiglianza e semplificando i termini, si ottiene:

$$\mathcal{L}(a_x, b_x, k_y) = \sum_x \sum_y \omega_{x,y} \{d_{x,y}(a_x + b_x k_y) - E_{x,y}^c \exp(a_x + b_x k_y)\} + c$$

dove c è una costante che non dipende dai parametri, quindi, nella massimizzazione della log-verosimiglianza, può essere ignorata. Si procede con la stima dei parametri tramite algoritmi numerici iterativi, solitamente utilizzando il metodo di Newton-Raphson (tenendo conto dei vincoli sui parametri che garantiscono l'identificabilità del modello).

2.2.3 Previsione e simulazione

Dopo aver stimato i parametri del modello, si procede con la previsione dei tassi di mortalità per gli anni futuri e con la generazione di scenari stocastici alternativi. Come anticipato precedentemente, l'evoluzione temporale della mortalità è catturata dalla componente k_y , che viene modellata come processo stocastico *ARIMA*. Generalmente, si assume che k_y segua un random walk con drift²:

$$k_y = k_{y-1} + \delta + \varepsilon_y, \quad \varepsilon_y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

dove δ rappresenta il parametro di drift e ε_y è un white noise gaussiano. Questo modello ha dimostrato di adattarsi bene ai dati empirici e consente di generare proiezioni coerenti con i trend passati.

Si conoscono i valori stimati dal modello per l'intervallo temporale osservato, ossia fino all'anno y :

$$\ln \hat{m}_{x,y} = \hat{a}_x + \hat{b}_x \hat{k}_y.$$

Per ottenere le proiezioni del logaritmo dei tassi centrali di mortalità $\ln m_{x,y+s}$, con $y+s$ che rappresenta un istante futuro, è necessario proiettare k_{y+s} , dove:

$$k_{y+s} = k_y + s\delta + \sum_{j=1}^s \varepsilon_{y+j}, \quad s = 1, 2, \dots$$

²ARIMA(0,1,0)

$$E[k_{y+s}] = k_y + s \delta,$$

$$Var[k_{y+s}] = s \sigma_\varepsilon^2.$$

Al fine di studiare la distribuzione di $\ln m_{x,y+s}$, è possibile calcolarne quindi il valore atteso e la varianza:

$$E[\ln m_{x,y+s}] = \hat{a}_x + \hat{b}_x E[k_{y+s}],$$

$$Var[\ln m_{x,y+s}] = \hat{b}_x^2 Var[k_{y+s}],$$

Di conseguenza, si possono ottenere gli intervalli di confidenza (dato $\alpha \in (0, 1)$ livello di significatività):

$$IC_{1-\alpha}(\ln m_{x,y+s}) = \ln m_{x,y+s} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{Var[\ln m_{x,y+s}]}$$

Da cui si può poi ricavare, ad esempio, la probabilità monoannuale di decesso $q_{x,y+s}$.

Oltre alla proiezione puntuale dei tassi di mortalità, è possibile generare scenari alternativi attraverso la simulazione del processo k_y . Questo approccio consente di rappresentare l'incertezza legata all'evoluzione futura della mortalità.

2.2.4 Incertezza nei parametri e bootstrap

L'importanza di considerare tutte le fonti di rischio è stata già affrontata in precedenza. Finora si è tenuto conto solo dell'incertezza derivante dalla previsione dell'indice temporale, ovvero l'incertezza di modello, ignorando quella legata alla stima dei parametri del modello.

Seguendo la procedura proposta da [2] e implementata in [12], è possibile valutare l'incertezza di parametro nel modello di Lee-Carter tramite il bootstrap semiparametrico.

In questo metodo si generano $\mathcal{B}$ repliche del numero di decessi $d_{x,y}^b$, per $b = 1, \dots, \mathcal{B}$, campionando da una distribuzione di Poisson con media pari a $d_{x,y}$ ³. Successivamente, ogni campione viene utilizzato per ristimare il modello, ottenendo così $\mathcal{B}$ parametri a_x^b, b_x^b, k_y^b , con $b = 1, \dots, \mathcal{B}$.

³In [10], utilizzano invece il numero stimato di decessi $\hat{d}_{x,y}$ per effettuare il campionamento.

Le distribuzioni empiriche dei parametri così ottenute permettono di costruire intervalli di confidenza e intervalli di previsione che incorporano quindi l'incertezza parametrica.

Questa tecnica è particolarmente utile per popolazioni di piccole dimensioni, dove la variabilità nei dati può generare stime instabili. In sintesi, la tecnica del bootstrap rappresenta uno strumento essenziale per valutare il rischio di longevità in modo più completo.

Capitolo 3

Applicazione numerica del modello

In questo capitolo si propone un'applicazione empirica del modello di Lee-Carter, già introdotto e analizzato nel capitolo precedente, proiettando i tassi di mortalità al fine di valutare il rischio di longevità. L'analisi si concentra sulla popolazione italiana nel periodo compreso tra il 1969 e il 2019. Sebbene i dati a mia disposizione si estendessero fino al 2022, ho preferito escludere il periodo dal 2020 al 2022, fortemente influenzato dalla pandemia di COVID. Questo periodo, caratterizzato da fluttuazioni anomale nei tassi di mortalità, avrebbe potuto distorcere le stime e compromettere l'affidabilità delle proiezioni future.

I dati utilizzati provengono dal Human Mortality Database e l'analisi viene condotta utilizzando il linguaggio R.

Per mantenere coerenza con la notazione adottata nel pacchetto **StMoMo**, il modello di Lee-Carter sarà espresso nella forma seguente:

$$\eta_{xt} = \alpha_x + \beta_x^{(1)} k_t^{(1)}$$

in sostituzione della formulazione utilizzata finora.

3.1 Costruzione del modello

Per implementare il modello di Lee-Carter nel linguaggio R, si utilizza il pacchetto **StMoMo** [12]. Di seguito si riportano i comandi utilizzati per la costruzione del modello, inclusa una funzione di normalizzazione dei parametri, necessaria per garantire l'identificabilità del modello:

```
constLC <- function(ax, bx, kt, b0x, gc, wxt, ages){
  c1 <- mean(kt[1, ], na.rm = T)
  c2 <- sum(bx[, 1], na.rm = T)
  list(ax = ax + c1 * bx, bx = bx / c2,
       kt = c2 * (kt - c1))
}
LC <- StMoMo(link = "log", staticAgeFun = T,
             periodAgeFun = "NP", constFun = constLC)
```

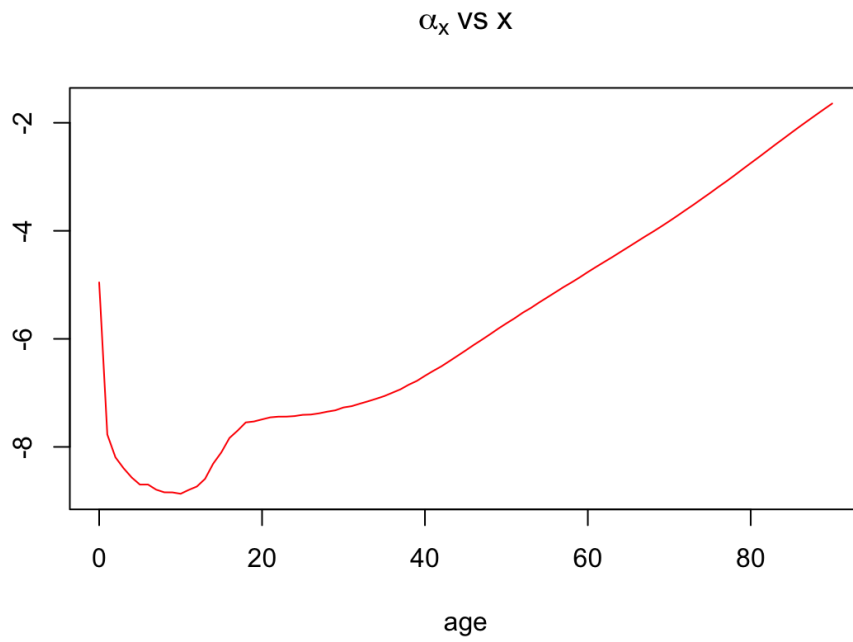
Per ottenere i dati necessari all'analisi, è stato utilizzato il pacchetto **demography**, che consente di scaricare direttamente le serie storiche dal Human Mortality Database. In particolare, si è selezionata la popolazione totale italiana, limitando l'intervallo temporale tra il 1969 e il 2019. Una volta ottenuti i dati, questi vengono convertiti nel formato compatibile con il pacchetto **StMoMo**, per poter procedere con la stima del modello di Lee-Carter.

```
ITA <- StMoMoData(ITA_data, series = "total")
LC_fit <- fit(LC, data = ITA, ages.fit = 0:90,
             years.fit = 1969:2019)
```

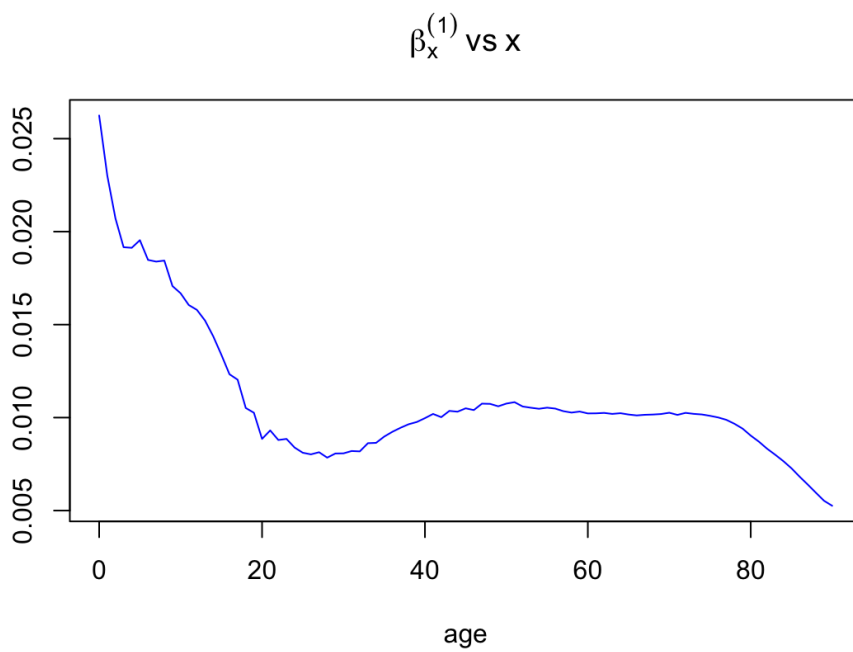
Una volta stimato il modello, è possibile visualizzare l'andamento delle tre componenti: α_x , $\beta_x^{(1)}$ e $k_t^{(1)}$. I grafici [3.1.1a] [3.1.1b] [3.1.1c] permettono di analizzare il contributo di ciascun parametro alla dinamica della mortalità nel periodo considerato.

Dai grafici si può osservare che:

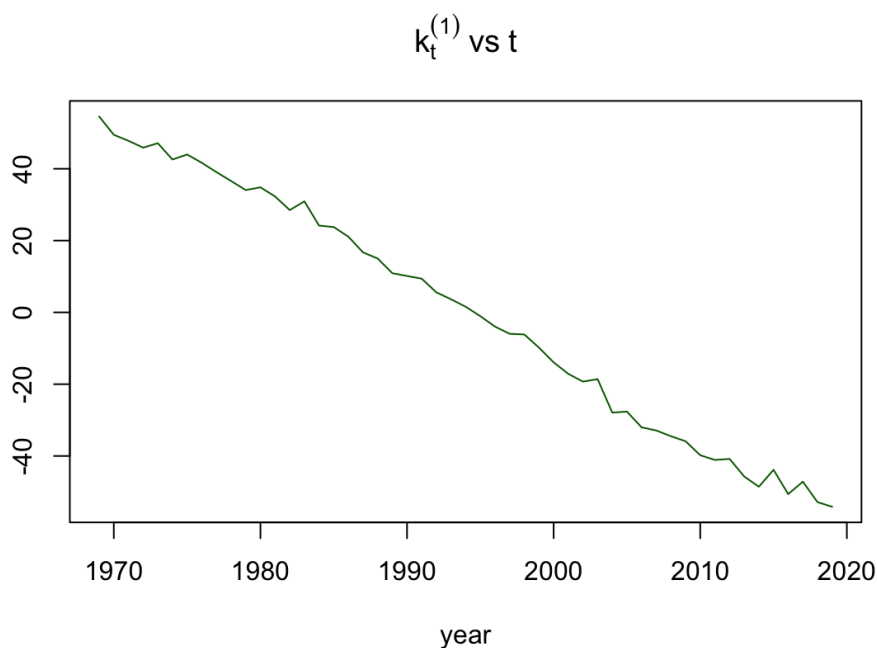
- α_x , che rappresenta il livello medio della mortalità per età, nei primi anni di vita assume valori molto elevati, legati alla mortalità infantile, che decrescono rapidamente fino a raggiungere un punto di minimo intorno ai 10 anni d'età. Successivamente la mortalità riprende a crescere e, a partire dall'età adulta, mostra un andamento quasi lineare (su scala logaritmica) al crescere dell'età, riflettendo l'aumento della mortalità con l'avanzare dell'età;
- $\beta_x^{(1)}$, invece, descrive la sensibilità della mortalità di ciascuna età ai cambiamenti temporali catturati da $k_t^{(1)}$. Notiamo che, i valori più elevati vengono riscontrati durante l'infanzia, a dimostrazione del fatto che la mortalità infantile sia stata fortemente influenzata dai miglioramenti avvenuti nel tempo. In



(a) Stima del parametro α_x con modello di Lee-Carter.



(b) Stima del parametro $\beta_x^{(1)}$ con modello di Lee-Carter.



(c) Stima del parametro $k_t^{(1)}$ con modello di Lee-Carter.

seguito, il valore del parametro decresce: la mortalità accidentale che caratterizza le età giovanili è quella meno influenzata dai miglioramenti temporali. Per la fascia d'età tra i 55 e i 75 anni circa, i valori restano quasi costanti (con un leggero decremento), indicando che queste età rispondono in maniera simile alle variazioni temporali; dopo i 75 anni, invece, la curva decresce significativamente, segnalando un'influenza minore del miglioramento generale della mortalità per le età molto avanzate;

- $k_t^{(1)}$ cattura l'andamento temporale della mortalità; si osserva una chiara tendenza decrescente tra il 1969 e il 2019: sono presenti diverse oscillazioni, ma l'andamento complessivo è approssimativamente lineare. Questo trend riflette l'aumento dell'aspettativa di vita in Italia nel periodo considerato; si può notare, in particolare, una diminuzione della mortalità più marcata nei primi anni 2000.

Terminata la stima dei parametri, si procede con la proiezione dell'indice periodale $k_t^{(1)}$ per i successivi 50 anni.

```
LC_for <- forecast(LC_fit, h = 50)
```

Il grafico risultante [3.1.2] mostra l'evoluzione attesa della mortalità, accompagnata dalle bande di confidenza che riflettono l'incertezza della previsione.

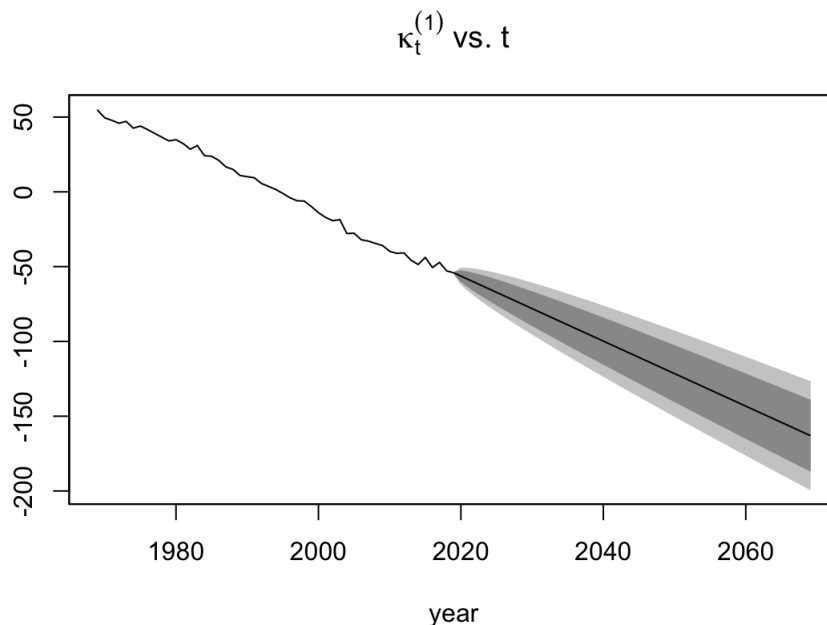


Figura 3.1.2: Previsione dell'indice periodale del modello di Lee-Carter con random walk con drift. La linea centrale corrisponde alla previsione puntuale, mentre le bande corrispondono agli intervalli di previsione al 80% e al 95%.

Per analizzare la variabilità futura dell'indice periodale $k_t^{(1)}$, si esegue una simulazione su 500 traiettorie, proiettate per i prossimi 50 anni.

```
LC_sim <- simulate(LC_fit, nsim = 500, h = 50)
plot(LC_fit$years, LC_fit$kt[1, ], type = "l",
     xlim = c(1969, 2069), ylim = c(-200, 50),
     xlab = "year", ylab = expression(k[t]),
     main = "Period index")
matlines(LC_sim$kt.s$years, LC_sim$kt.s$sim[1, , 1:30],
         type = "l", lty = 1)
```

Il grafico [3.1.3] mostra l'andamento storico dell'indice insieme ad alcune delle traiettorie simulate, evidenziando l'incertezza legata all'evoluzione della mortalità.

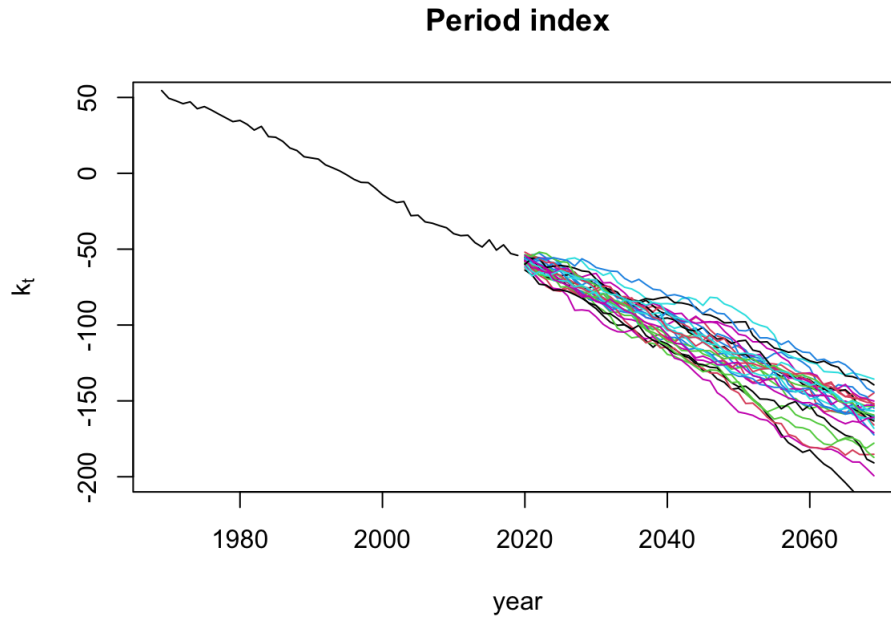


Figura 3.1.3: 30 traiettorie simulate dell'indice periodale del modello di Lee-Carter.

In alternativa alla rappresentazione delle traiettorie simulate, è possibile visualizzare l'incertezza associata alle previsioni tramite *fan charts*, che mostrano intervalli di previsione a diversi livelli di confidenza. Questi grafici consentono una lettura immediata della dispersione futura dei tassi di mortalità per età specifiche, evidenziando l'ampiezza dell'incertezza nel tempo. Possono essere generati utilizzando il pacchetto **fanplot** [6], come illustrato ad esempio nella Figura [3.1.4], dove vengono mostrati gli intervalli di previsione per le età 65, 75 e 85.

Un'ulteriore funzione utile presente nel pacchetto **StMoMo** è la possibilità di estrarre e analizzare l'evoluzione dei tassi di mortalità lungo una specifica coorte. Questo consente di osservare come la mortalità si distribuisce in funzione dell'età per una data generazione, sia nei dati storici che nelle proiezioni future.

Nel caso seguente, si considera la coorte dei nati nel 1954, mostrando i tassi di mortalità osservati e proiettati tra i 55 e i 90 anni (si veda figura [3.1.5]):

```
plot(15:65, extractCohort(fitted(LC_fit, type = "rates"),
  cohort = 1954), type = "l", log = "y", xlab = "age",
```

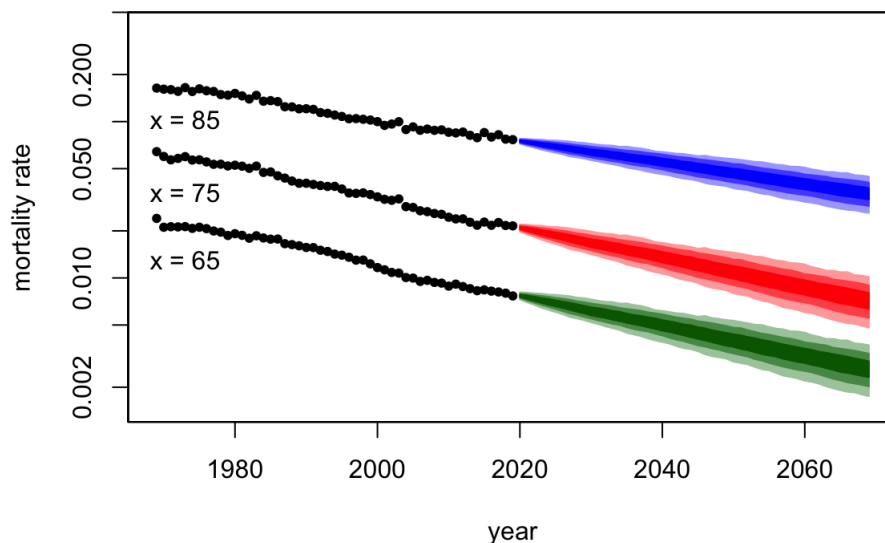


Figura 3.1.4: Fan charts dei tassi di mortalità $m_{x,y}$ per le età $x = 65$ (in basso), $x = 75$ (in centro) e $x = 85$ (in alto). I punti indicano i tassi di mortalità osservati tra il 1969 e il 2019. Le sfumature nei fan chart rappresentano gli intervalli di previsione ai livelli del 50%, 80% e 95%.

```
ylab = "mortality rate",
main = "Mortality rates for the 1954 cohort",
xlim = c(15,90), ylim = c(0.0007, 0.12))
lines(66:90, extractCohort(LC_for$rates, cohort = 1954),
      lty = 2)
```

I tassi di mortalità per coorte ottenuti verranno successivamente utilizzati per costruire tavole di sopravvivenza, utili per valutazioni attuariali.

Come discusso nella sottosezione 2.2.4, è fondamentale considerare anche l'incertezza legata alla stima dei parametri del modello, oltre a quella derivante dalla proiezione dell'indice temporale. A tal fine, si applica la tecnica del bootstrap semiparametrico, che consente di generare repliche dei dati osservati e di ristimare il modello su ciascun campione. Si adatta nuovamente il modello di Lee-Carter su un intervallo temporale più recente e si generano 5000 repliche bootstrap.

```
LC_boot <- bootstrap(LC_fit, nBoot = 5000,
```



Figura 3.1.5: Tassi di mortalità per la generazione del 1954 ottenuti tramite il modello di Lee-Carter. La linea continua rappresenta i valori stimati, mentre la linea tratteggiata indica le proiezioni future.

```
type = "semiparametric")
```

Questa procedura consente di ottenere distribuzioni empiriche per i parametri stimati e per i tassi di mortalità, per poi ottenere delle bande di confidenza più realistiche (si vedano le figure [3.1.6][3.1.7]).

Dai grafici [3.1.6] si osserva che l'incertezza associata alla funzione α_x e all'indice temporale $k_t^{(1)}$ risulta contenuta, mentre quella relativa a $\beta_x^{(1)}$ è decisamente più marcata.

Il grafico [3.1.7] mostra i risultati delle proiezioni di mortalità ottenute dopo la procedura di bootstrap. Si nota come le bande di confidenza relative ai valori osservati risultino molto strette, segnalando una bassa incertezza nella stima dei tassi di mortalità: ciò è legato alla numerosità della popolazione utilizzata, che comporta esposizioni al rischio elevate e quindi una maggiore precisione statistica. Per la stessa motivazione, anche le bande di confidenza dei valori proiettati appaiono inizialmente abbastanza contenute; tuttavia, esse tendono progressivamente ad allargarsi al crescere dell'orizzonte temporale. Questo fenomeno è riconducibile all'incertezza del

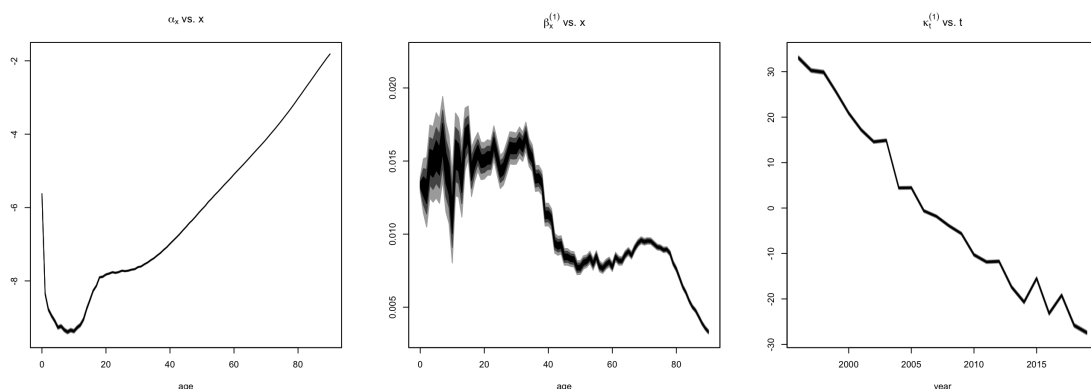


Figura 3.1.6: Parametri bootstrap del modello Lee-Carter adattato alla popolazione italiana per la fascia d'età da 0 a 90 anni e per il periodo 1996-2019. Le sfumature nel grafico rappresentano gli intervalli di confidenza ai livelli del 50%, 80% e 95%.

processo stocastico che regola l'evoluzione del parametro temporale $k_t^{(1)}$, che inevitabilmente aumenta man mano che ci si allontana dal periodo osservato.

3.2 Impatto del rischio di longevità su un portafoglio di rendite vitalizie

Compiuta l'analisi del rischio di longevità attraverso lo studio del modello di Lee-Carter, si prosegue con la valutazione dell'impatto che il suddetto rischio ha sul valore attuariale di una rendita e, conseguentemente, su un portafoglio di rendite, seguendo l'approccio proposto nell'articolo [9].

Si considera un portafoglio di rendite vitalizie in cui il pagamento annuale è pari a $b = 100$ euro e il tasso d'interesse è fisso a $i = 2,5\%$. L'età d'ingresso degli assicurati è $x_0 = 65$ anni, mentre la durata del contratto è di 25 anni; si tratta, quindi, di una rendita vitalizia temporanea.

La determinazione del prezzo delle rendite vitalizie si basa sulla stima delle probabilità di sopravvivenza, ottenute nel modo seguente:

$${}_t p_{x_0} = e^{\{-(t_1-t_0)m_{x_0+1,t_0}+(t_2-t_1)m_{x_0+2,t_1}+\dots+(t_n-t_{n-1})m_{x_0+n,t_n}\}}$$

ossia la probabilità che una persona di età x_0 al tempo t_0 sia ancora in vita al tempo t_n . Viene utilizzato il tasso centrale di mortalità

invece che l'intensità di mortalità sotto le ipotesi fatte nella sotto-sezione 2.2.1.

Per ciascuno scenario simulato, è stato calcolato il valore attuariale della rendita vitalizia temporanea. Gli scenari considerati derivano dalle 5000 simulazioni dei tassi centrali di mortalità, ottenute mediante il procedimento descritto nella sezione precedente. Nel grafico [3.2.8] si osserva la distribuzione del valore attuariale risultante da tali simulazioni, al fine di analizzare la variabilità del prezzo della rendita causato dal rischio di longevità.

Si prosegue calcolando il coefficiente di variazione r per diverse dimensioni del portafoglio, che è composto da rendite vitalizie identiche, come descritto nella sezione 1.2. Il coefficiente consente di quantificare la variabilità relativa del valore attuariale medio del portafoglio in funzione della sua grandezza.

Come si può osservare dalla tabella [3.2.1], il coefficiente decresce all'aumentare di N , evidenziando l'effetto di diversificazione. Tuttavia, analizzando separatamente le componenti del coefficiente si nota che: la prima componente della formula tende a diminuire all'aumentare della grandezza del portafoglio, poiché riflette la parte del rischio diversificabile legato alle oscillazioni casuali; mentre la seconda componente, che rappresenta il rischio sistematico, non si riduce.

N	r	$\frac{1}{N} \frac{E_\rho(Var(Y S))}{E^2(Y)}$	$\frac{Var_\rho(E(Y S))}{E^2(Y)}$
1	0.35602	1.2662×10^{-1} (99.89%)	1.3447×10^{-4} (0.11%)
10	0.11258	1.2662×10^{-2} (98.95%)	1.3447×10^{-4} (1.05%)
100	0.03560	1.2662×10^{-3} (90.40%)	1.3447×10^{-4} (9.60%)
1000	0.01126	1.2662×10^{-4} (48.50%)	1.3447×10^{-4} (51.50%)
10000	0.00356	1.2662×10^{-5} (8.61%)	1.3447×10^{-4} (91.39%)

Tabella 3.2.1: Coefficiente di variazione e sua scomposizione; tra parentesi la percentuale di r^2 spiegata dalla colonna corrispondente.

Al fine di approfondire l'analisi dell'impatto del rischio di longevità sul valore di una rendita, è stata condotta un'ulteriore analisi basata sul confronto dei prezzi delle rendite in epoche differenti. Per svolgere questo paragone è stato ripetuto il medesimo procedimento che ci ha consentito di studiare la distribuzione del prezzo nell'anno

2019, applicato sui dati demografici che sarebbero stati disponibili nelle rispettive epoche. A partire dal 2019, il modello è stato implementato a ritroso ogni 5 anni fino al 1984, utilizzando un intervallo di dati pari a 50 anni. Ad esempio, per la costruzione del modello che consente il calcolo del valore attuariale della rendita per un individuo di 65 anni nel 2004 (coorte del 1939), sono stati utilizzati i dati della popolazione italiana dal 1954 al 2004.

```
LC_fit_2004 <- fit(LC, data = ITA, ages.fit = 0:90,
  years.fit = 1954:2004)
LC_boot_2004 <- bootstrap(LC_fit_2004, nBoot = 5000,
  type = "semiparametric")
LC_sim_boot_2004 <- simulate(LC_boot_2004, h = 25)
```

I risultati numerici confermano l'influenza dell'evoluzione demografica sul valore della rendita nel corso degli anni: come si può notare nel grafico [3.2.9] e nella tabella [3.2.2], l'andamento di tale valore è visibilmente crescente.

Anno	Min.	1st Qu.	Mean	3rd Qu.	Max.
1984	1119.777	1179.098	1195.034	1210.840	1292.595
1989	1153.819	1228.790	1246.577	1264.556	1335.468
1994	1241.762	1287.379	1301.878	1315.701	1363.963
1999	1280.107	1336.501	1347.325	1358.671	1400.228
2004	1343.592	1399.701	1411.945	1423.754	1466.937
2009	1381.470	1424.439	1436.568	1448.374	1489.623
2014	1417.099	1468.986	1478.834	1488.849	1532.828
2019	1435.394	1486.566	1498.076	1509.858	1565.329

Tabella 3.2.2: Valori sintetici della distribuzione del valore attuariale delle rendite nei relativi anni.

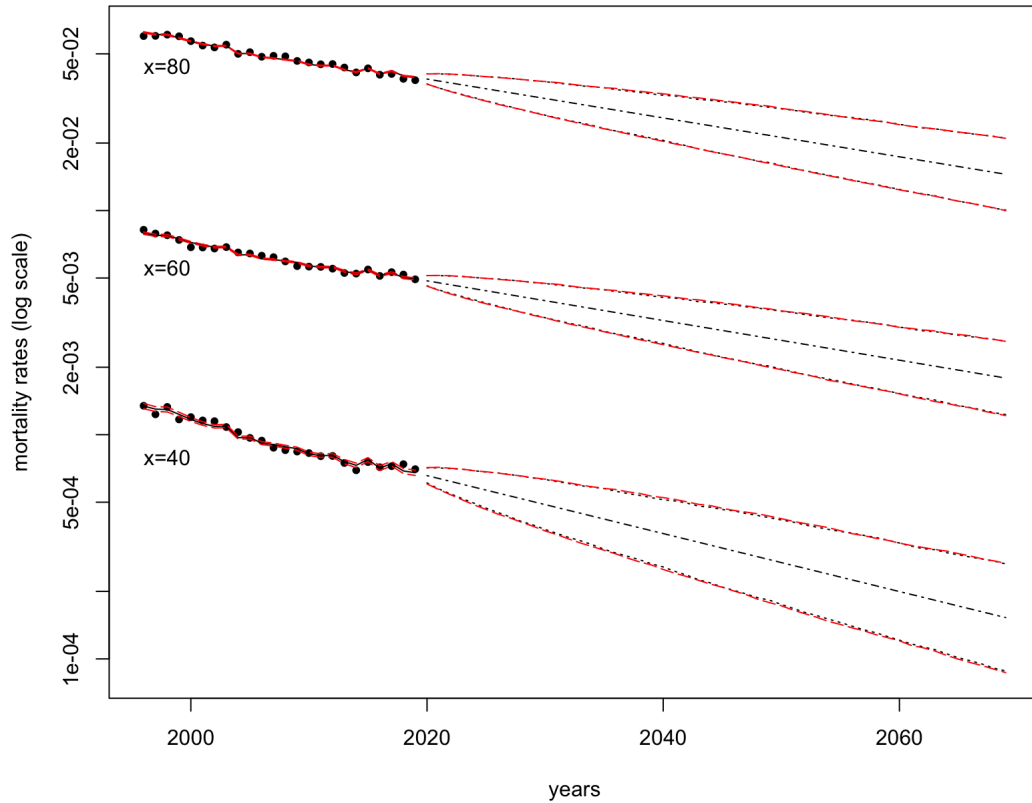


Figura 3.1.7: Intervalli di previsione al 95% per i tassi di mortalità $m_{x,y}$ alle età $x = 40$ (in basso), $x = 60$ (in centro) e $x = 80$ (in alto), secondo il modello Lee-Carter adattato alla popolazione italiana per la fascia d'età da 0 a 90 anni e per il periodo 1996-2019. I punti indicano i tassi di mortalità storici relativi al periodo 1996-2019, mentre le linee nere continue rappresentano i tassi stimati corrispondenti. Le linee tratteggiate indicano la previsione centrale; le linee nere puntinate rappresentano gli intervalli di previsione al 95% escludendo l'incertezza dei parametri; le linee rosse tratteggiate indicano gli intervalli di confidenza e di previsione al 95% includendo l'incertezza dei parametri.

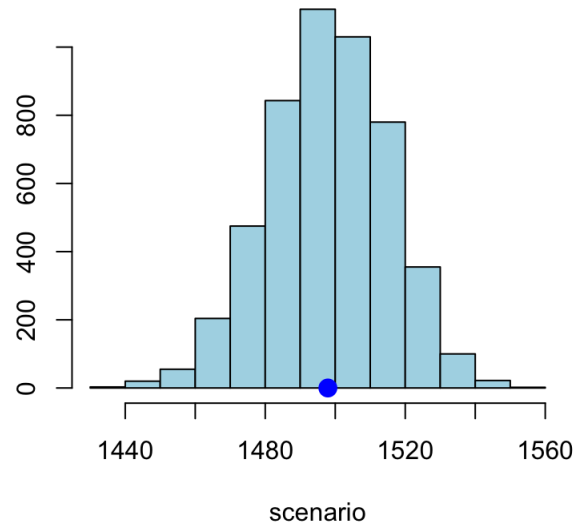


Figura 3.2.8: Distribuzione del valore attuariale dei benefici futuri di una rendita vitalizia con durata contrattuale pari a 25 anni, considerando il modello di Lee-Carter, per un'età d'ingresso $x_0 = 65$. Il punto blu rappresenta la media della distribuzione.

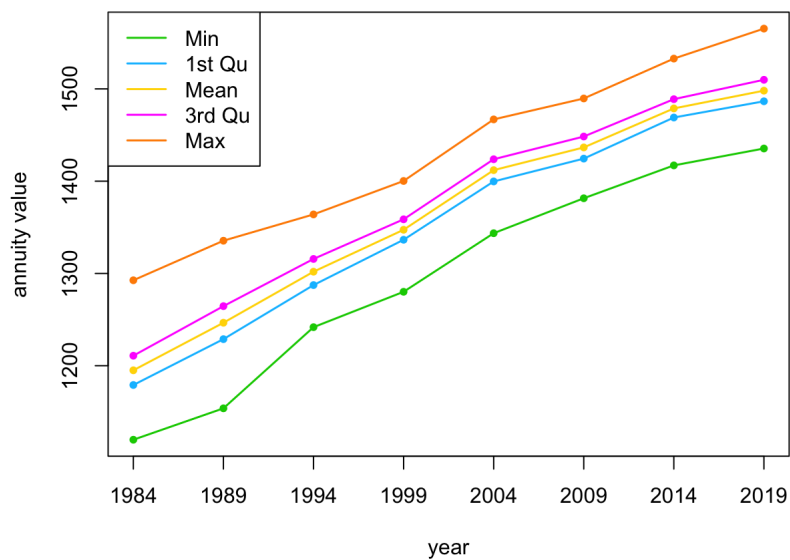


Figura 3.2.9: Andamento del valore attuariale delle rendite in funzione del tempo, dal 1984 al 2019.

Conclusione

L'analisi condotta in questo elaborato ha messo in evidenza quanto il rischio di longevità sia un aspetto fondamentale nel contesto assicurativo, in particolare per i prodotti legati alla sopravvivenza, come le rendite vitalizie. Attraverso un percorso che ha integrato aspetti teorici e applicativi, è stato possibile comprendere come l'evoluzione demografica e l'incertezza nei trend di mortalità impattino in modo significativo sulla valutazione attuariale e sulla sostenibilità dei contratti assicurativi. Il modello di Lee-Carter è stato quindi adottato come strumento per analizzare l'evoluzione delle tendenze della mortalità nel tempo. L'applicazione numerica, svolta prendendo in considerazione la popolazione italiana, ha evidenziato come l'aumento dell'aspettativa di vita nel tempo comporti una crescita del valore attuariale delle rendite, sottolineando quindi, la necessità per le imprese assicurative di adottare modelli robusti e tecniche avanzate per le valutazioni. In sintesi, questo elaborato evidenzia l'importanza di affrontare il rischio di longevità con una prospettiva ampia e integrata, che sappia unire competenze statistiche, attuariali e demografiche.

In un contesto in continua evoluzione, la capacità di anticipare i cambiamenti e di integrare l'incertezza nei modelli di previsione rappresenta una sfida cruciale per il settore assicurativo.

Bibliografia

- [1] Olivieri A. Uncertainty in mortality projections: an actuarial perspective. *Insurance, Mathematics Economics*, 2001.
- [2] Van Keilegom I. Brouhns N., Denuit M. Bootstrapping the poisson log-bilinear model for mortality forecasting. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2005.
- [3] Lee R. D. The lee-carter method for forecasting mortality, with various extensions and applications. *North American Actuarial Journal*, 2000.
- [4] Pitacco E. *Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita*. Lint, 2000.
- [5] Pitacco E. Survival models in actuarial mathematics: from halley to longevity risk. 2003.
- [6] Abel G. J. Fanplot: visualisation of sequential probability distributions using fan charts. *R package*, 2015.
- [7] Carter L. R. Lee R. D. Modelling and forecasting u.s. mortality. *Journal of the American Statistical Association*, 1992.
- [8] Pitacco E. Olivieri A. *Introduction to Insurance Mathematics. Technical and Financial Features of Risk Transfers*. Springer International Publishing, 2011.
- [9] Rroji E. Pitacco E. Assessing longevity risk in a portfolio of life annuities. 2016.
- [10] Haberman S. Renshaw A. On simulation-based approaches to risk measurement in mortality with specific reference to poisson lee-carter modelling. *Insurance: Mathematics and Economics*, 2008.

- [11] Haberman S. Landmarks in the history of actuarial science. *Actuarial research paper No. 84*, 1996.
- [12] Millossovich P. Villegas A., Kaishev V. Stomomo: An r package for stochastic mortality modelling. *Working Paper*, 2015.
- [13] Perks W. On some experiments on the graduation of mortality statistics. *Journal of the Institute of Actuaries*, 1932.

*A Martina,
colei che ha reso questo percorso
più divertente di quanto potessi immaginare,
sostenendomi sempre, essendo l'amica speciale
che chiunque desidererebbe.
La cosa più preziosa che mi ha donato
questo percorso è la nostra amicizia.*

*A Stefania,
la mia migliore amica.
Non ho mai incontrato una persona
così generosa e disponibile.
Sono così grata di averti al mio fianco, sempre.
Un grazie non è abbastanza.*

*A Pietro,
che ha dato alla mia vita un colore più vivace,
è sempre fiero di me
anche quando io non riesco ad esserlo.
Non so descrivere la felicità
che mi fa provare ogni giorno.
La tua estrema bontà e gentilezza
sono per me motivo di grande ammirazione.*

*A Lucia,
che mi tiene per mano
da quando io ne abbia ricordo.
Quanto è preziosa l'amicizia che custodiamo.*

*A Mamma e Papà,
che da quando sono piccola
non hanno mai permesso
che dubitassi delle mie capacità.
Mi hanno sempre supportata e spinta
a prendere il massimo da me stessa.
Vi voglio tanto bene.*